

Dynamique des systèmes aéronautiques et spatiaux (DSAS)

Bureau d'Etudes

Présentation du cours

- Objectif
 - Mettre en œuvre les méthodes de synthèse de commande robuste étudiées en cours sur une application spatiale : le maintien à poste autonome d'un satellite
- Partie modélisation (2 séances)
 - Notions de mécanique spatiale et présentation du problème à résoudre
 - Modélisation
 - Développement du modèle non linéaire (modèle de validation)
 - Linéarisation (modèle de synthèse)
 - Validation en simulation
 - Calcul d'un correcteur simple (LQ) et simulation du système bouclé

Phases de vie d'un satellite

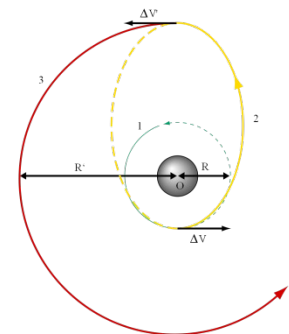
- **Lancement**

- le satellite, replié dans la coiffe, est mis en orbite par le lanceur



- **Mise à poste**

- Déploiement des panneaux solaires
- Orientation par rapport à la Terre et au Soleil
- Manœuvres (poussées chimiques) pour amener le satellite sur son orbite définitive
 - Orbite basse (jusqu'à 2000 km)
 - Télédétection : météo à défilement ; imagerie (spot) ; renseignement (Hélios)...
 - Télécommunication : Iridium, Globalstar,...
 - Mir, station spatiale internationale
 - Orbite géostationnaire (36000 km)
 - Télécommunication, diffusion télévision
 - Météorologiques (Météosat)



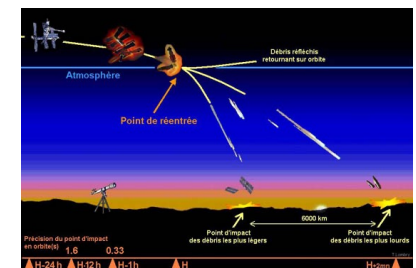
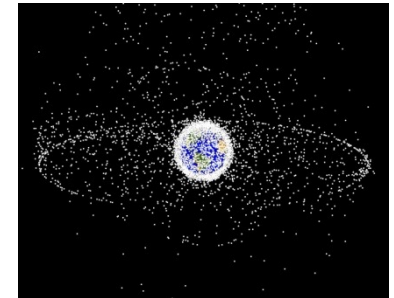
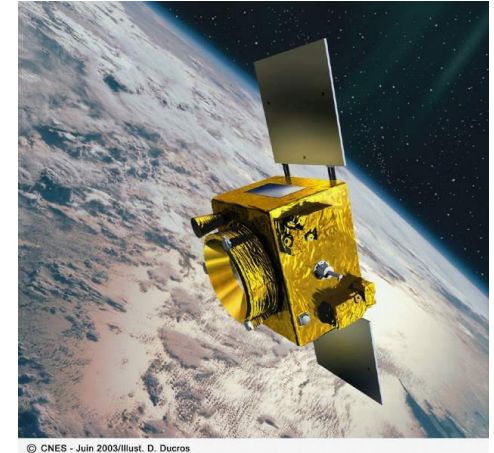
Phases de vie d'un satellite

- **Maintien à poste**

- manœuvres permettant de conserver le satellite sur l'orbite désirée (malgré les forces perturbatrices pouvant l'en écarter)

- **Fin de vie du satellite**

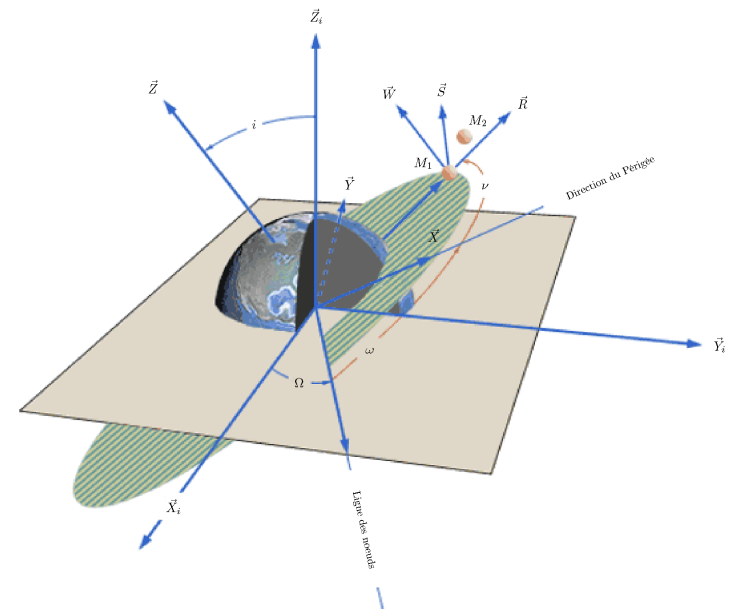
- pollution spatiale (USSPACECOM: 15.000 objets >10cm, 200.000 entre 1 et 10cm)
- lorsque des éléments sont détériorés ou par manque de carburant
- pour éviter la pollution spatiale:
 - Mise en orbite cimetière
 - Renvoi sur la Terre



Repérage d'un satellite dans l'espace

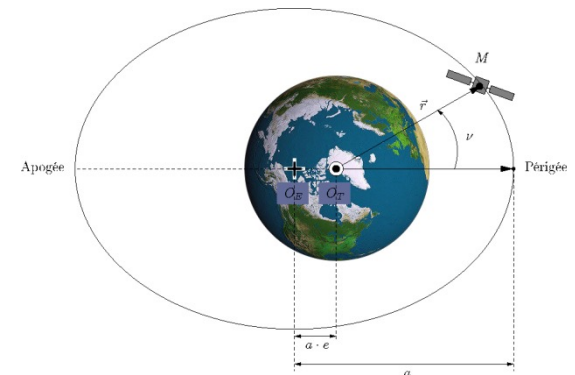
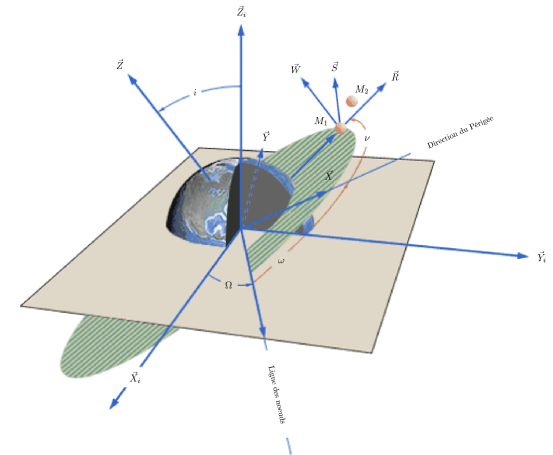
- Paramètres cartésiens
 - Position et vitesse du satellite dans le repère géocentrique (Galiléen/inertiel)
- Repère géocentrique
 - Origine : centre de la Terre
 - Axes :
 - X_i, Y_i : plan équatorial
 - X_i : dirigé vers point vernal
 - Z_i : normal plan équatorial, orienté vers nord

$$\begin{cases} \overrightarrow{OM} = \vec{r} = x_M \vec{X}_i + y_M \vec{Y}_i + z_M \vec{Z}_i \\ \frac{d\overrightarrow{OM}}{dt} = \vec{v} = \dot{x}_M \vec{X}_i + \dot{y}_M \vec{Y}_i + \dot{z}_M \vec{Z}_i \end{cases}$$



Repérage d'un satellite dans l'espace

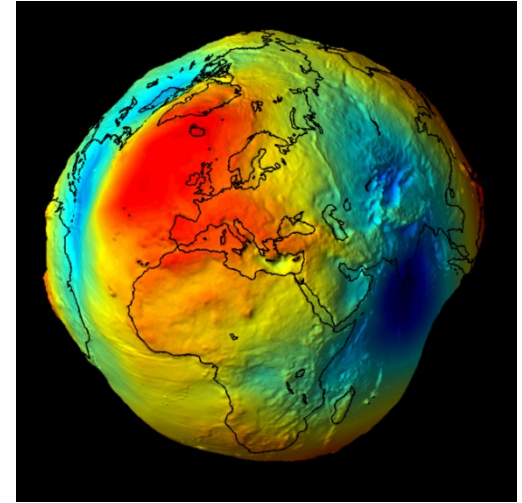
- Paramètres orbitaux
 - Orientation de l'orbite dans l'espace
 - Ω : longitude du nœud ascendant
 - ω : argument du périégée
 - i : inclinaison
 - Dimension et forme de l'orbite
 - a : demi-grand axe
 - e : excentricité
 - Position du satellite sur l'orbite
 - v : anomalie vraie



Forces perturbatrices

- Forces gravitationnelles

- Potentiel terrestre : Terre $\neq$ masse homogène sphérique → Décomposition du potentiel en harmoniques sphériques
 - 1^{er} terme (central/képlérien) : Terre = masse homogène
 - 2^{ème} terme (J2) : Terre aplatie aux pôles
- Effet des marées
 - change répartition massique de la Terre
- Attraction luni-solaire



- Forces non gravitationnelles

- Frottement atmosphérique
- Pression de radiation solaire :
 - ions/électrons du soleil

Origine	Orbite basse	Orbite haute
Terme central	7 à 10	0.23
J2	10^{-3}	10^{-6}
Autres termes	10^{-6}	10^{-9}
Attraction lunaire	10^{-7}	10^{-6}
Attraction solaire	10^{-7}	10^{-6}
Frottement atm	10^{-4}	10^{-9}
Pression photonique	10^{-8}	10^{-8}

Ordres de grandeurs (m/s²)

Techniques de maintien à poste

- Objectif

- Maintenir un satellite sur une orbite désirée malgré les différentes forces perturbatrices pouvant l'en écarter

- Habituellement

- Observation depuis le sol
- En cas de dérive trop importante
 - Calcul au sol d'une poussée (impulsionnelle) corrective
 - Transmission (lorsque visibilité) et application de cette poussée

- Inconvénients

- Coûts liés au traitement au sol
- Poussées à intervalles espacés
 - Moindre précision
 - Consommation carburant plus importante

- Idée

- Calculer à bord, en temps réel, la poussée (continue)

Méthodologie utilisée

- Calcul d'un modèle mathématique régissant le mouvement du satellite (modèle non linéaire)

$$\begin{cases} \dot{X} = f(X, U, W) \\ Y = g(X, U, W) \end{cases}$$

- Approximation du modèle NL autour de l'orbite de référence par un modèle linéaire

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + B_u u + B_w w \\ y = Cx + D_u u + D_w w \end{cases}$$

- Détermination d'un correcteur à partir du modèle linéarisé (synthèse LQ sous MATLAB)

$$u = Kx \quad (K = \text{fonction}(A, B_u, B_w))$$

- Validation en simulation sur le modèle NL (sous Simulink)

Modèle de Validation (sans commande ni perturbation)

- Principe fondamental de la dynamique dans repère galiléen $(\vec{X}_i, \vec{Y}_i, \vec{Z}_i)$

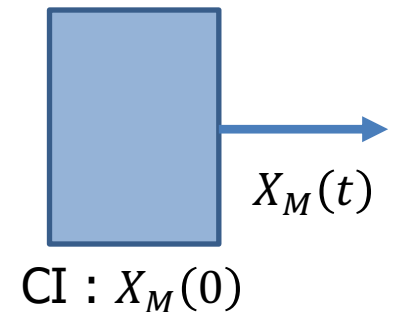
$$\vec{a} = \vec{a}_{kep}$$

- Accélération képlérienne (terre ~ masse ponctuelle)

$$\vec{a}_{kep} = -\frac{\mu}{r^2} \frac{\vec{r}}{r} \quad \vec{r} = \begin{bmatrix} x_M \\ y_M \\ z_M \end{bmatrix}$$

- Modèle d'état non linéaire (sans perturbation)

$$\dot{X}_M = f_{kep}(X_M) \quad X_M = \begin{bmatrix} x_M \\ y_M \\ z_M \\ \dot{x}_M \\ \dot{y}_M \\ \dot{z}_M \end{bmatrix}$$



Modèle de Validation (avec commande et perturbation)

- Principe fondamental de la dynamique dans repère galiléen $(\vec{X}_i, \vec{Y}_i, \vec{Z}_i)$

$$\vec{a} = \vec{a}_{kep} + \vec{a}_{J_2} + \vec{a}_{atm} + \vec{a}_{prop}$$

- Accélérations dues au J2 et au frottement atmosphérique

$$\vec{a}_{J_2} = \frac{1}{2} \mu J_2 R_{eq}^2 \left(\frac{3}{r^4} - \frac{15(z_M)^2}{r^6} \right) \frac{\vec{r}}{r} \quad \vec{a}_{atm} = -\frac{\rho}{2m} S C_D v^2 \frac{\vec{v}}{v}$$

- Accélération de poussée

$$\vec{a}_{prop} = \begin{bmatrix} u_X \\ u_Y \\ u_Z \end{bmatrix}$$

- Modèle d'état non linéaire (avec perturbations)

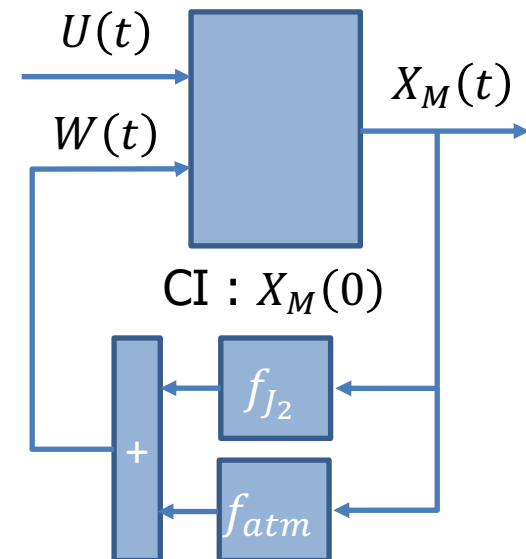
$$\dot{X}_M = f_{kep}(X_M) + B_U U + B_W W$$

$$W = W_{J_2} + W_{atm}$$

$$W_{J_2} = f_{J_2}(X_M)$$

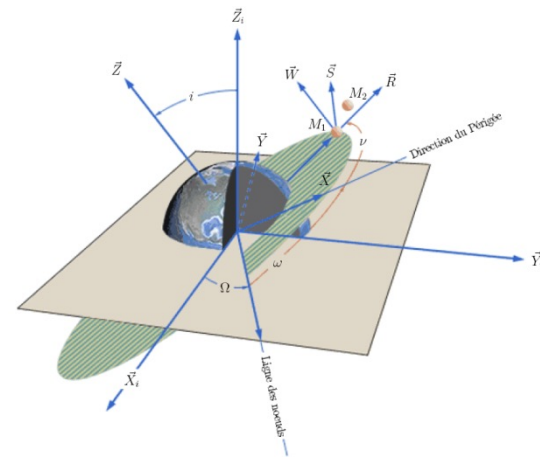
$$W_{atm} = f_{atm}(X_M)$$

$$U = \begin{bmatrix} u_X \\ u_Y \\ u_Z \end{bmatrix}$$



Modèle de synthèse

- Le modèle non linéaire précédent retranscrit le mouvement du satellite dans tout l'espace
- Besoin d'un modèle linéaire pour calculer la loi de commande
- Le modèle linéaire doit retranscrire le comportement du satellite autour de l'orbite de référence uniquement
- Pour calculer ce modèle, on introduit:
 - un satellite fictif (cible)
 - le satellite réel (chasseur) $\Rightarrow$ modèle de mouvement relatif
- Pour des raisons de compacité, le modèle linéaire sera exprimé dans un repère local



Modèle de synthèse

- PFD pour le mouvement relatif dans le repère local $(\vec{R}, \vec{S}, \vec{W})$

$$\Delta \vec{a} = \Delta \vec{a}_{gra} + \Delta \vec{a}_{atm} + \Delta \vec{a}_{prop} \quad \Delta \vec{r} = \begin{bmatrix} \xi \\ \eta \\ \zeta \end{bmatrix}$$

- Accélération différentielle et acc. gravitationnelle diff. (à démontrer)

$$\Delta \vec{a} = \begin{bmatrix} \ddot{\xi} - 2n\dot{\eta} - n^2\xi \\ \ddot{\eta} + 2n\dot{\xi} - n^2\eta \\ \ddot{\zeta} \end{bmatrix} \quad \Delta \vec{a}_{gra} = \begin{bmatrix} 2n^2\xi \\ -n^2\eta \\ -n^2\zeta \end{bmatrix} \quad n = \sqrt{\frac{\mu}{a^3}}$$

- Accélération diff due au frottement atmosphérique et de poussée

$$\Delta \vec{a}_{atm} \approx 0 \quad \Delta \vec{a}_{prop} = \begin{bmatrix} u_\xi \\ u_\eta \\ u_\zeta \end{bmatrix}$$

- Modèle linéaire

$$\dot{x} = Ax + Bu \quad x = \begin{bmatrix} \xi \\ \eta \\ \zeta \\ \dot{\xi} \\ \dot{\eta} \\ \dot{\zeta} \end{bmatrix} \quad U = \begin{bmatrix} u_\xi \\ u_\eta \\ u_\zeta \end{bmatrix}$$

Modèle de Synthèse sous MATLAB

- Modèle linéarisé

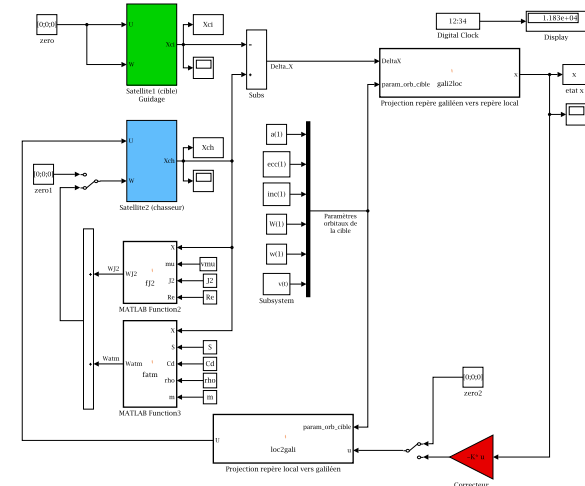
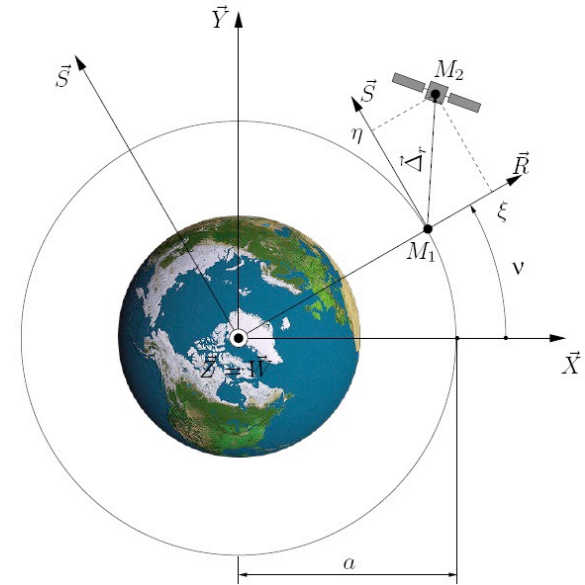
$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{u}$$

$$\mathbf{x} = [\xi \quad \eta \quad \zeta \quad \dot{\xi} \quad \dot{\eta} \quad \dot{\zeta}]^T$$

- Implantation sous Simulink

- Validation du modèle linéarisé

- Par comparaison avec le modèle non linéaire non perturbé



Implantation de la loi de commande sur le modèle de validation

